ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **B**
3. **B**
4. **B**
5. **C**
6. **B**
7. **C**
8. **A**
9. **A**
10. **B**
11. **C**
12. **A**
13. **C**
14. **C**
15. **B**
16. **A**
17. **C**
18. **C**
19. **A**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Minden pontszám bontható!

Adatok: $m_1 = 10\,\text{kg}$, $m_2 = 2\,\text{kg}$, $k_1 = 1\,\text{m}$, $k_2 = 2{,}5\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A nyomatékegyenlet felírása a kétkarú mérleg egyensúlyára:*

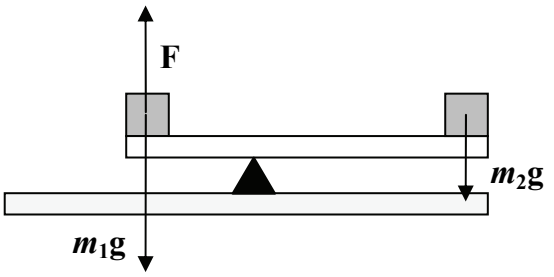
4 pont

$m_1 \cdot g \cdot k_1 - F \cdot k_1 = m_2 \cdot g \cdot k_2$

(Hiányos felírás esetén az egyes nyomatékok felírása darabonként 1 pontot, az egyensúly általános feltételeinek megfogalmazása szintén egy pontot ér.

A formális egyenletfelírás helyett szöveges gondolatmenet is elfogadható.
Szintén elfogadható, ha a nyomatékegyenletben csak a nyomatékok egyensúlya szerepel (pl. $N_1 - N_F = N_2$), amennyiben később kiderül, hogy melyik nyomaték pontosan melyik erő, illetve erőkar szorzata.

Ha a jelölt csak egy, a mellékelthez hasonló ábrát készít, amelyen az egyensúlyt létrehozó erők részben vagy egészben helyesen vannak feltüntetve, az a) részre maximum 3 pontot lehet adni.)



Rendezés és számítás:

2 + 1 pont

$F = \dfrac{m_1 \cdot g \cdot k_1 - m_2 \cdot g \cdot k_2}{k_1}$, melyből $F = 50\,\text{N}$

(Ha az egyenletben valamelyik forgatónyomaték előjele hibás, az a) részre maximum 4 pont adható.)

b) *A nyomatékegyenlet felírása a kétkarú mérleg egyensúlyára:*

4 pont

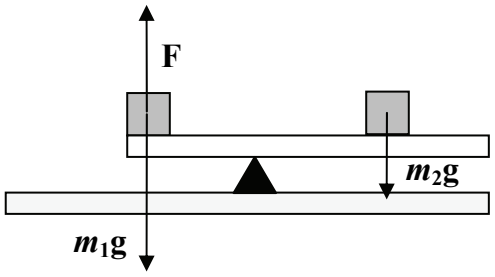
$m_1 \cdot g \cdot k_1 - F' \cdot k_1 = m_2 \cdot g \cdot k_2'$

(Hiányos felírás esetén az egyes nyomatékok felírása darabonként 1 pontot, az egyensúly megfogalmazása szintén egy pontot ér.

A formális egyenletfelírás helyett szöveges gondolatmenet is elfogadható.

Szintén elfogadható, ha a nyomatékegyenletben csak a nyomatékok egyensúlya szerepel (pl. $N_1 - N_F = N_2$), amennyiben később kiderül, hogy melyik nyomaték pontosan melyik erő, illetve erőkar szorzata.

Ha a jelölt csak egy, a mellékelthez hasonló ábrát készít, amelyen az egyensúlyt létrehozó erők részben vagy egészben helyesen vannak feltüntetve, az b) részre maximum 3 pontot lehet adni. Ha a jelölt mindkét részben csak a rajzot készítette el, akkor összesen maximum 4 pontot kaphat.)



Rendezés és számítás:

2 + 1 pont

$k_2' = \dfrac{m_1 \cdot g \cdot k_1 - F' \cdot k_1}{m_2 \cdot g}$, amiből $k_2' = 1{,}25$ m

(Ha az egyenletben valamelyik forgatónyomaték előjele hibás, a b) részre maximum 4 pont adható.)

Összesen 14 pont

2. feladat

Minden pontszám bontható!

Adatok: $m = 10\,\text{kg}$, $A = 20\,\text{cm}^2$, $h = 10\,\text{cm}$, $t = 20^\circ\text{C}$, $\rho_0 = 1{,}29\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

A bezárt gáz térfogatának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$V = h \cdot A = 200\,\text{cm}^3$

A bezárt gáz nyomásának felírása és kiszámítása:

4 + 1 pont

$p = p_{külső} + \frac{m \cdot g}{A} = 1{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa}$

(Ha a vizsgázó a külső légnyomással nem számol, két pontot kell levonni.)

I. változat

Az egyesített gáztörvény alkalmazása:

3 pont

$\frac{p \cdot V}{T} = \frac{p_0 \cdot V_0}{T_0}$

(A teljes pontszám csak akkor adható meg, ha a megoldásból (itt, vagy később) egyértelműen kiderül, hogy a normál állapothoz viszonyít a vizsgázó. Ha csak általánosságban írja fel a törvényt, akkor két pont adható.)

A normál állapothoz tartozó értékek felírása:

1 + 1 pont

$p_0 = 10\,\frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$, $T_0 = 273\,\text{K}$

V_0 meghatározása:

2 pont

$V_0 = 280\,\text{cm}^3$

m meghatározása:

2 pont

$m = V_0 \cdot \rho_0 = 0{,}36\,\text{g}$

ρ meghatározása:

2 pont

$\rho = \frac{m}{V} = 1{,}8\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

II. változat

Az állapotegyenlet felírása:

5 pont

$$PV = \frac{m}{M}RT$$

A tömegre vonatkozó egyenlet rendezése, a tömeg kiszámítása:

2 + 2 pont

$$m = \frac{PVM}{RT} = 0{,}36g$$

ρ *meghatározása:*

2 pont

$$\rho = \frac{m}{V} = 1{,}8\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Összesen 18 pont

3/A feladat

a) *Az áramjárta vezetőre mágneses mezőben ható erő (Lorentz-erő) felismerése:*
3 pont

Annak felismerése, hogy a hálózati áram váltóáram:
2 pont

A váltakozó irányú áram miatt a wolframszálra váltakozó irányú erő hat:
3 pont

Ez az erő rezgésbe hozza a szálat:
2 pont

b) *Annak felismerése, hogy az izzószálra megszakítás nélkül váltakozó irányú erő hat, s így az nem állapodik meg:*
3 pont

(Indoklás hiányában a b) részre nem adható pont.)

c) *Annak felismerése, hogy* egyenáram esetén az izzószálra ható erő iránya változatlan:
2 pont

(Nem szükséges leírni, hogy az áram bekapcsolásakor egyenáramú esetben is rezegni kezd az izzószál.)

d) *Annak felismerése, hogy egyenáram esetén van egyensúlyi helyzet, ahol az izzószál végül megállapodik:*
1 pont

Annak felismerése, hogy az állandó erő miatt ez az egyensúly egy kitérített helyzet:
2 pont

(Nem szükséges annak felismerése, hogy az izzószál csillapodó rezgőmozgással éri el az új egyensúlyi helyzetét.)

Összesen 18 pont

3/B feladat

Minden pontszám bontható!

a) *A táblázatban szereplő adatok ábrázolása:*
A tengelyek megnevezése, a megfelelő beosztás, a pontok felvétele, a görbe berajzolása:

1 + 1 + 3 + 1 pont

(Minden rosszul ábrázolt értékpár 1 pont levonásával jár, de értelemszerűen maximum 3 pont vonható le.)

b) A sugárzás csökkenésének megállapítása a táblázat vagy a rajz alapján:

2 pont

A sugárzás a felére csökken az első 4 centiméternyi betonon való áthaladás során.

c) *A sugárzás csökkenésének megállapítása a táblázat vagy a rajz alapján:*

2 pont

A sugárzást legalább 15 cm-es betonfal csökkenti le a kívánt mértékben.

(Ha a vizsgázó elemzés nélkül a táblázat alapján 16 cm-t ad meg válaszként, 1 pont adható.)

d) Annak megállapítása, hogy a sugárzás szintjének 15 beütés/s-ra kell lecsökkennie, hogy már veszélytelen legyen az emberi egészségre:

1 pont

A felezési idő és a várakozási idő összevetése:

2 + 2 + 2 pont

Az 50 év várakozási idő kevesebb, mint a felezési idő 3-szorosa, így ezalatt az aktivitás még nem csökken a nyolcadára sem, azaz nem csökken 26 beütés/másodperc alá.

A végkövetkeztetés levonása:

1 pont

A hulladék még 50 év múlva is egészségre veszélyes mértékben sugároz.

Összesen 18 pont